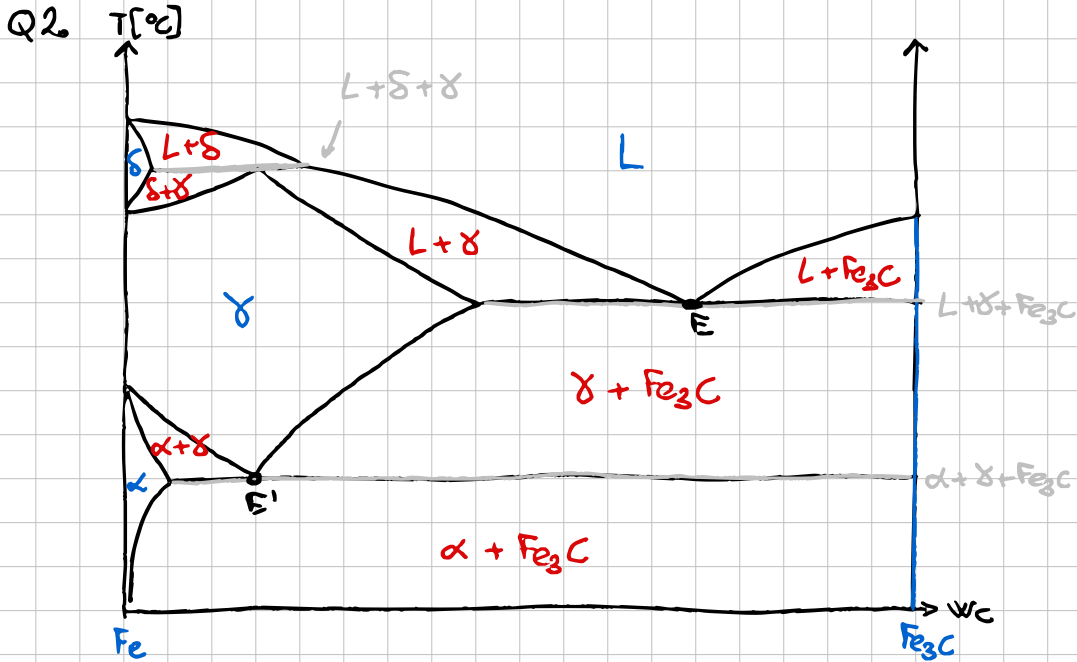


Exercice :

Q1. Ce diagramme présente un composé défini à fusion congruente d'une composition massique $w_c = 6.67\%$ qui correspond au carbure de fer Fe_3C

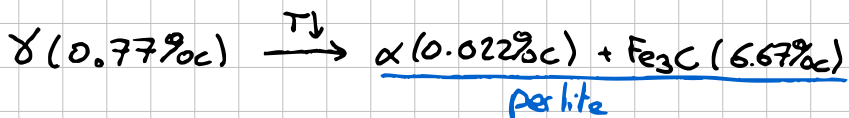
Fe_3C est un composé métastable $\Rightarrow$ diagramme métastable.



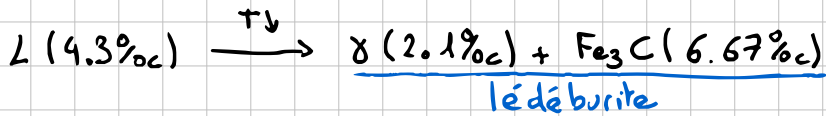
	solution solide / corps pur / liquide	1φ
	mélange de 2 phases non miscibles	2φ
	limites triphasiques	3φ

Q3. Points :

$E'(0.77, 727^\circ C)$: pont eutectoïde



E(4.3%_C, 1148°C) : point eutectique



Q4. On a deux phases qui coexistent : $\alpha + Fe_3C$. On peut appliquer le théorème des moments pour avoir la fraction molaire de chaque phase :

$$w^\alpha = \frac{w_C - w_{C_{Fe_3C}}}{w_C^\alpha - w_{C_{Fe_3C}}}$$

A.N. :

$$w^\alpha = \frac{1.5 - 6.67}{0.022 - 6.67} = 0.78 = 78\%$$
$$w_{Fe_3C} = 0.22 = 22\%$$

En posant que les grains de perlite ont la composition de l'eutectoïde, on peut calculer le pourcentage de grains de perlite

$$w^P = \frac{w_C - w_{C_{Fe_3C}}}{w_C^P - w_{C_{Fe_3C}}}$$

A.N. :

$$w^P = \frac{1.5 - 6.67}{0.77 - 6.67} = 88\%$$
$$w_{Fe_3C} = 12\%$$

À cette composition, 88% des grains forment de la perlite en conditions de refroidissement lentes à cette composition.

Le mélange perlite + Fe_3C est typique d'un acier hyper eutectoïde